



[Главная](#) / [Форум](#) / [Совместные проекты](#) / [КЮМ: Клуб Юных Моряков](#) / [Общий форум участников проекта](#) / №19

№19 Почему в XXI веке надо знать азбуку Морзе?

[Поиск](#) | [Пользователи](#) | [Правила](#)

Страницы: **1** | [2](#) | [След.](#)

№19 Почему в XXI веке надо знать азбуку Морзе?, Немного о связи

RSS

Сергей Воронин

05.05.2009 17:47:02

0 [#1](#)



Капитан первого ранга

Сообщений: [2936](#)

Баллов: 2382

Регистрация: 07.06.2007

У юнги всегда есть вопросы, ну а старый боцман всегда готов на них ответить... Однажды, на рейде, после спуска Флага матросы собрались на баке, перекурить, потравить байки Юнга пристал с вопросами к Радисту: -Почему в XXI веке надо знать азбуку Морзе? -Ведь сейчас, в век компьютеризации и автоматизации все сообщения передаются и принимаются «умными» устройствами, да и по мобильному телефону можно позвонить из любого порта в любую точку мира!!! Радист хитро улыбался в усы, покуривая трубочку и во всем соглашался с юнгой... А на следующий день он пригласил юнгу на занятия в радиокласс. Обилие аппаратуры поразило юнгу. Мигали лампочки, стрекотали печатающие устройства. За каждым рабочим местом сидел матрос и производил непонятные для юнги манипуляции. В углу стоял знакомый компьютер, а рядом с ним вертикальный ключ, который выглядел пришельцем из прошлого, этаким несуразным монстром среди современной техники. Радист объявил тему занятия: «Организация радиосвязи в условиях помех». В ВМФ существуют понятия радиолиния и радиосеть. Радиолиния - это связь двух корреспондентов. Радиосеть-это связь нескольких корреспондентов каждого с каждым и каждого со старшей станцией, в роли которой выступает либо флагман, либо береговой КП. На сегодняшнем занятии мы будем осуществлять связь по радиолинии, т.е. между двумя рабочими местами в классе с использованием различных оконечных устройств. При этом в радиоэфире имеются непреднамеренные помехи. Эпизод первый. Радиотелефонная связь. Двое матросов включили свои радиостанции и быстро установили двустороннюю связь: «Первый, я второй, Прием» - «Второй, я первый, на приеме, связь пять баллов» А теперь, Радист улыбнулся в усы, «включаем» помехи... Уровень помех 1:2. (Уровень помех определяется соотношением значения силы сигнала помех к полезному сигналу). Телефонисты проверили связь, покрутили какие-то ручки. Отстраиваются от помех, уменьшают полосу пропускания приемника, прокомментировал Радист. Как связь? Связь устойчивая, разборчивость — 3 балла. Увеличим уровень помех. Уровень помех 1:1. Как связь? Связь не устойчивая, разборчивость — 2 балла. Еще увеличим уровень. Уровень помех 2:1. Как связь? Связь потеряна..... Радист прокомментировал: «Радиотелефонная связь, конечно, самая удобная, т.к. корреспонденты ведут непосредственный разговор при обычном телефонном звонке. Но это самая неустойчивая и наименее помехозащищенная линия радиосвязи.» Эпизод второй. Телеграфная или буквопечатающая связь. Это наиболее удобная с точки зрения документирования связь. т.к. текст выходит напечатанным или на ленте или на рулоне бумаги. Не

Главное за недел



[На "Северной верфи" запуск участка механической обрабо](#)

30 апреля 2026 в 13:26



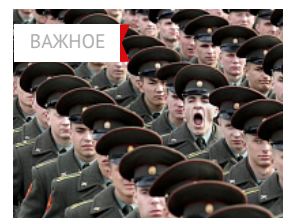
[Десять государств договорились объединить флот на севере](#)

30 апреля 2026 в 9:55



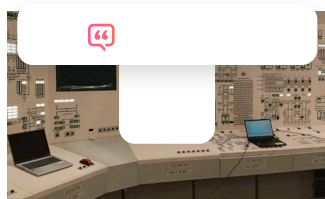
[Для нового научно-экспериментального судна поставили дизель-генератор](#)

29 апреля 2026 в 9:42



[Военные рассказали, каким будет победный парад](#)

29 апреля 2026 в 7:48



зависимо от типа аппаратуры, применяемой для связи , в основе буквопечатания лежит использование для кодировки передаваемых сигналов кода БОДО или его производных. В эфир передается набор нулей и единиц, т.е. токовых и безтоковых посылок . Ценность кода БОДО в том, что он обладает избыточностью и за счет того, что в каждом знаке присутствуют «лишние» нолики и единички аппаратура на приемном конце может восстановить пропущенные и искаженные знаки. Буквопечатную связь можно условно разделить на телеграфную (БПЧ) , быстродействующую (БД) и сверхбыстродействующую(СБД) связь. Соответственно, чем выше скорость тем выше скрытность связи, но в свою очередь, тем меньший объем информации можно передать.... Пока Радист говорил, двое матросов на своих рабочих местах установили двустороннюю БПЧ радиосвязь. Передать контрольный текст. Есть передать. «В чащах юга жил-был цитрус, Да ,но фальшивый экземпляр». Качество связи отличное. Ошибок 0%. А теперь «включим» помехи. Уровень помех 1:1. Качество связи хорошее. Ошибок не более 10%. Увеличим уровень помех . Уровень помех 2:1 Связь устойчивая. Количество ошибок не более 30%. Текст читаем. Уровень помех 3:1. Сбой связи. Количество ошибок более 60%. Текст не читаем. В дверь постучали. Разрешите войти? Здравствуй, боцман, ты как-раз во-время. Морзянку, надеюсь, не забыл? Да как можно забыть. Как юнгой выучил , так до-сих пор помню. Ну садись, тогда на рабочее место. Боцман и Радист расселись по рабочим местам, включили аппаратуру, одели на голову головные телефоны (наушники) и приготовились к работе. Эпизод третий. Радиотелеграфная связь. Телеграфная азбука или "морзянка" - плод изобретения Самюэля Морзе - используется в радиосвязи и по сей день. Несмотря на появление компьютеров, и широкого распространения цифровых видов связи как у профессионалов, так и у любителей, телеграф (или CW) остается одним из основных видов излучения. В азбуке Морзе каждой букве соответствует комбинация из длинных посылок (тире) и коротких посылок (точек). За единицу длительности в телеграфной азбуке принимается длительность точки. Длительность тире равняется длительности трех точек. Пауза между знаками в букве - одна точка, а между буквами в слове 3 точки. Пауза между словами 7 точек. Вся сложность изучения азбуки Морзе заключается в том, что недостаточно просто запомнить комбинацию точек и тире для каждой буквы. Даже наоборот, это очень вредно для последующего серьезного изучения CW. Поначалу, на малых скоростях, вам, возможно, удастся просчитать количество точек и тире, но при увеличении скорости вы наверняка собьетесь! Для того чтобы серьезно изучить телеграф нужно запоминать не количество точек и тире в букве, а "напевы", которые получаются, когда звучит буква целиком. Таким образом, когда вы слышите напев "Фи-ли-мон-чик", то это значит была передана буква "Ф". Часто для ускорения радиообмена используются аббревиатуры и специальные «Q-коды». 73 — наилучшие пожелания. 55 — дружеское «рукопожатие». 88 — люблю, целую. 99 — не желаю с Вами работать «Классическим» вертикальным ключом сейчас, практически, никто не работает. Передача ведется с «Датчика кода Морзе» , а прием на пишущую машинку, или на клавиатуру компьютера. Ну что, Боцман, готов? Готов! Начали.... Включаем помехи. Уровень помех 1:1. Связь устойчивая. Ошибок нет. Уровень помех 2:1. Связь устойчивая. Ошибок нет. Уровень помех 3:1. Боцман попросил снизить скорость передачи. Скорость передачи 120 зн/мин. Связь устойчивая. Ошибок нет. Уровень помех 4:1. Связь устойчивая. Ошибок не более 10%. Уровень помех 5:1. Связь устойчивая. Ошибок не более 20%. Всё, хватит! Боцман взмолился.... Чаше надо приходиться на тренировки. Тренированный радист в условиях интенсивных помех может принимать радиограмму со скоростью до 180-200 зн/мин. Юнга, ну что ты понял из занятия? Я понял, что самая удобная и не требующая

	специальной подготовки связь — это телефон. А самая устойчивая и помехозащищенная связь — радиотелеграф с использованием азбуки Морзе. Это потому, что нет более чуткого прибора, чем человеческое ухо и нет более совершенного компьютера, способного различить «напев» морзянки среди помех, чем человеческий мозг. Кроме того, азбука Морзе используется для связи кораблей, находящихся в прямой видимости в условиях радиомолчания с использованием сигнальных прожекторов и клотиковых огней. Многие маяки и буи своими огнями «передают» определённые буквенные сочетания азбукой Морзе и эти сочетания приведены в логиях. А что ты ещё понял? Я понял, что нельзя стать настоящим моряком, не зная азбуки Морзе. Что ж , молодец, жду тебя в радиоклассе. Изменено: Герман Качуринер - 21.05.2009 07:48:16
	В этой стране только мертвые сраму не имут. В этой стране только мертвым дано говорить.
Артем *  Контр-адмирал Сообщений: 6935 Баллов: 3726 Регистрация: 18.01.2007	08.05.2009 11:56:08 0 #2 Сергей, спасибо, отличный текст. Нужно добавить чуточку наглядности для каждого вида связи, описать средства, процедуру передачи сигнала. Например: Цитата В углу стоял знакомый компьютер, а рядом с ним... вертикальный ключ Как он выглядит? Цитата «Второй, я первый, на приеме, связь пять баллов». - куда, как говорит матрос? Как включаются помехи? Как выглядит устройство радиотелеграфной связи? И так далее. Желательно иллюстрировать рассказ парой снимков или рисунков. Для правки используйте, пожалуйста, этот текст: Как-то на рейде после спуска флага матросы собрались на баке потравить байки... Юнга подошел к радисту и спросил: -Почему в 21 веке надо знать азбуку Морзе? Ведь сейчас все компьютеризировано, кругом автоматика! Все сообщения передаются и принимаются «умными» устройствами, да и по мобильнику можно позвонить из любого порта в любую точку мира! Радист затыкнулся трубочкой и только криво улыбнулся в усы. А на следующий день пригласил юнгу на занятия в радиокласс. Обилие аппаратуры поразило юношу. Мигали лампочки, стрекотали печатающие устройства. За каждым рабочим местом сидел матрос и делал что-то непонятное. В углу стоял знакомый компьютер, а рядом с ним... вертикальный ключ, который выглядел пришельцем из прошлого, несуразным монстром среди современной техники. Радист объявил тему занятия: «Организация радиосвязи в условиях помех» и начал читать лекцию. «В военно-морском языке есть понятия радиолиния и радиосеть. Радиолиния - это связь двух корреспондентов. Радиосеть - это связь нескольких корреспондентов: каждого с каждым и каждого со старшей станцией, в роли которой выступает либо флагман, либо береговой КП. Сегодня мы будем осуществлять связь по радиолинии - между двумя рабочими местами в классе с использованием различных оконечных устройств. При этом в радиоэфире имеются непреднамеренные помехи. Радиотелефонная связь Два матроса включили свои радиостанции и быстро установили двустороннюю связь: «Первый, я второй, прием» - «Второй, я первый, на приеме, связь пять баллов». «Включаем помехи» - радист улыбнулся в усы. - «Уровень помех 1:2». (Уровень помех определяется соотношением значения силы сигнала помех к полезному сигналу). Телефонисты проверили связь, покрутили какие-то ручки. «Отстраиваются от помех, уменьшают полосу пропускания приемника» - прокомментировал радист.

«Как связь?» - спросил он матросов. «Связь устойчивая, разборчивость — 3 балла». «Увеличим уровень помех. Уровень помех 1:1. Как связь?» «Связь неустойчивая, разборчивость — 2 балла». «Еще увеличим уровень. Уровень помех 2:1. Как связь?» «Связь потеряна...» «Радиотелефонная связь, конечно, самая удобная: корреспонденты общаются во время обычного телефонного звонка. Но это самая неустойчивая, самая плохо защищенная от помех линия радиосвязи». Телеграфная связь «Телеграфная или буквопечатающая связь - самая удобная с точки зрения документирования связь. При ней текст выходит напечатанным на ленте или рулоне бумаги. Независимо от типа аппаратуры, применяемой для связи, в основе буквопечатания лежит использование для кодировки передаваемых сигналов кода БОДО или его производных. В эфир передается набор нулей и единиц, то есть токовых и бестоковых посылок. Ценность кода БОДО в том, что он обладает избыточностью и за счет того, что в каждом знаке присутствуют «лишние» нолики и единицы, аппаратура на приемном конце может восстановить пропущенные и искаженные знаки». Пока радист говорил, двое матросов на своих рабочих местах установили двустороннюю буквопечатающую радиосвязь. «Передать контрольный текст». «Есть передать». «В чащах юга жил-был цитрус, да, но фальшивый экземпляр». «Качество связи отличное. Ошибок 0%». «А теперь «включим» помехи. Уровень помех 1:1». «Качество связи хорошее. Ошибок не более 10%». «Увеличим уровень помех. Уровень помех 2:1». «Связь устойчивая. Количество ошибок не более 30%. Текст читаем». «Уровень помех 3:1». «Сбой связи. Количество ошибок более 60%. Текст не читаем». В дверь постучали. «Разрешите войти?» «Здравствуй, боцман, ты как раз вовремя. Морзянку, надеюсь, не забыл?» - спросил радист вошедшего. «Да как можно забыть! Как юнгой выучил, так до сих пор помню». «Ну садись тогда за рабочее место!» Боцман и радист сели на свои места, включили аппаратуру, одели на голову головные телефоны и приготовились к работе. Радиотелеграфная связь «Телеграфная азбука или морзянка - изобретение Самюэля Морзе - используется в радиосвязи и по сей день. Несмотря на появление компьютеров и широкое распространение цифровых видов связи, телеграф (или CW) остается одним из основных средств передачи сигнала. В азбуке Морзе каждой букве соответствует комбинация из длинных посылок (тире) и коротких посылок (точек). За единицу длительности в телеграфной азбуке принимается длительность точки. Длительность тире равняется длительности трех точек. Пауза между знаками в букве - одна точка, а между буквами в слове - 3 точки. Пауза между словами - 7 точек. Вся сложность изучения азбуки Морзе заключается в том, что недостаточно просто запомнить комбинацию точек и тире для каждой буквы. Даже наоборот - это очень вредно для последующего серьезного изучения CW. Поначалу, на малых скоростях, вы сможете просчитать количество точек и тире, но при увеличении скорости - наверняка сообразитесь! Чтобы серьезно изучить телеграф, нужно запоминать не количество точек и тире в букве, а "напевы", которые получаются, когда звучит буква целиком. Таким образом, когда вы слышите напев "Фили-мон-чик", то это значит была передана буква "Ф". Здесь не ошибешься. Ну что, боцман, готов?» «Готов!» «Начали... Включаем помехи. Уровень помех 1:1». «Связь устойчивая. Ошибок нет». «Уровень помех 2:1». «Связь устойчивая. Ошибок нет». «Уровень помех 3:1». Боцман попросил снизить скорость передачи. «Скорость передачи 120 знаков в минуту». «Связь устойчивая. Ошибок нет». «Уровень помех 4:1». «Связь устойчивая. Ошибок не более 10%». «Уровень помех 5:1». «Связь устойчивая. Ошибок не более 20%. Все, хватит!» - взмолился боцман. «Надо чаще приходиться на тренировки» - улыбнулся в усы радист. «Тренированный радист в условиях интенсивных помех может принимать радиogramму со скоростью до 180-200 знаков в минуту» - добавил он. - «Юнга, что ты

	понял из занятия?» «Я понял, что самая удобная и простая связь - это телефон. А самая устойчивая и защищенная от помех связь — радиотелеграф с использованием азбуки Морзе». «Правильно. Это потому, что нет более чуткого прибора, чем человеческое ухо, и нет более совершенного компьютера, способного различить «напев» морзянки среди помех, чем человеческий мозг» - подтвердил радист. «Можно, я буду ходить на занятия в радиокласс?» - спросил юнга. «Разумеется. Матрос, не знающий морзянку — не матрос» - ответил радист. Так юнга познакомился с языком кораблей. "Синий предел, вольная высь, Даль манит за горизонт. Назло всем смертям с рожденья ставит на жизнь В море влюбленный народ".
Надежда  Капитан первого ранга Сообщений: 3306 Баллов: 2431 Регистрация: 03.03.2009	08.05.2009 13:22:29 0 #3 А может быть ещё дополнить сведениями о сигналах бедствия? У большинства людей азбука Морзе ассоциируется именно с SOS. А ещё, раз уж речь идет об этой азбуке, мне кажется нелишне привести её здесь саму. Азбуку Морзе. <i>Изменено: Надежда - 08.05.2009 13:24:46</i> Есть мечта? Беги к ней! Не получается бежать? Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении мечты!
Герман Качуринер  Editor Сообщений: 6158 Баллов: 3597 Регистрация: 31.07.2008	08.05.2009 17:15:07 0 #4 Цитата Надежда пишет: А может быть ещё дополнить сведениями о сигналах бедствия? Поддерживаю, если это не затруднит. ...Только потом может возникнуть проблема: форумчане начнут общаться на Азбуке Морзе 🤖
Надежда  Капитан первого ранга Сообщений: 3306 Баллов: 2431 Регистрация: 03.03.2009	08.05.2009 23:05:08 0 #5 Цитата Герман Качуринер пишет: Только потом может возникнуть проблема: форумчане начнут общаться на Азбуке Морзе 73 🗨️ 55 🗨️ Есть мечта? Беги к ней! Не получается бежать? Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении мечты!
Евгений Мартынович  Капитан первого ранга Сообщений: 1994 Баллов: 1412 Регистрация: 19.01.2009	09.05.2009 00:44:18 0 #6 Связистам просто нравится стучать. 🗨️ "Все генералы готовятся к прошедшим войнам". Ф.Энгельс
elverF219 	09.05.2009 02:47:00 0 #7

Капитан первого ранга Сообщений: 1794 Баллов: 1240 Регистрация: 03.12.2007	Цитата Надежда пишет: А ещё, раз уж речь идет об этой азбуке, мне кажется нелишне привести её здесь саму. Азбуку Морзе.
	не надо грузить детей... и тем более взрослых. достаточно дать ссылку где можно скачать программу для изучения. например: http://2009.03.26.1777.milpress.ru/files/amateursoft/file4 #8
Надежда  Капитан первого ранга Сообщений: 3306 Баллов: 2431 Регистрация: 03.03.2009	Цитата elverF219 пишет: не надо грузить детей... и тем более взрослых. достаточно дать ссылку где можно скачать программу для изучения Я, например, эту азбуку Морзе в глаза не видела. И если я читаю статью о ней, то дайте мне возможность сразу её увидеть, что бы я имела представление о чем речь. Пусть в виде ссылки. Есть мечта? Беги к ней! Не получается бежать? Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении мечты!
elverF219  Капитан первого ранга Сообщений: 1794 Баллов: 1240 Регистрация: 03.12.2007	09.05.2009 03:45:06 0 #9 ... - - - ... означает: Саблюди Отче Сахалин Изменено: elverF219 - 09.05.2009 03:45:47
Надежда  Капитан первого ранга Сообщений: 3306 Баллов: 2431 Регистрация: 03.03.2009	09.05.2009 03:55:08 0 #10 Цитата elverF219 пишет: ... - - - ... означает: Саблюди Отче Сахалин Неа это значит "Саша Отвали Сам" 🙄 Есть мечта? Беги к ней! Не получается бежать? Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении мечты!
Страницы: 1 2 След.	
Общий форум участников проекта OK	